

本文总结于 David Es Ferguson 的论文 AN EXPRESSION FOR GENERALIZED FIBONACCI NUMBERS.
定义广义 Fibonacci 数 $V_{n,m}$ 满足

$$V_{n,m} = 1 \quad (m = -n + 1, \dots, 0) \quad (1)$$

$$V_{n,m} = \sum_{k=1}^n V_{n,m-k} \quad (2)$$

这里第一行为初值, 第二行为递推关系, 注意它只对 $m \geq 1$ 成立. 那么

$$F_m = V_{2,m-2} \quad (3)$$

考虑生成函数

$$f_n(x) = \sum_{m=0}^{\infty} V_{n,m} x^m \quad (4)$$

为了求出其显式, 考虑将之按递推关系展开, 得到

$$f_n(x) = 1 + \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{k=1}^n V_{n,m-k} x^m = 1 + \sum_{k=1}^n x^k \sum_{m=1}^{\infty} V_{n,m-k} x^{m-k} \quad (5)$$

令 $j = m - k$, 则有

$$f_n(x) = 1 + \sum_{k=1}^n x^k \sum_{j=1-k}^{\infty} V_{n,j} x^j \quad (6)$$

根据 $V_{n,m}$ 的初值, 可将负指标单独列出. 当 $k = 1$ 时, j 从 0 开始求和, 于是可将式子改写为一定存在负指标的形式

$$f_n(x) = 1 + x f_n(x) + \sum_{k=2}^n x^k \sum_{j=1-k}^{\infty} V_{n,j} x^j \quad (7)$$

现在考虑一般的 k

$$\begin{aligned} \sum_{j=1-k}^{\infty} V_{n,j} x^j &= (x^{1-k} + x^{2-k} + \dots + x^{-1}) + \sum_{j=0}^{\infty} V_{n,j} x^j \\ &= (x^{1-k} + x^{2-k} + \dots + x^{-1}) + f_n(x) \end{aligned} \quad (8)$$

回代可得

$$\begin{aligned} f_n(x) &= 1 + x f_n(x) + \sum_{k=2}^n x^k f_n(x) + \sum_{k=2}^n x^k (x^{1-k} + x^{2-k} + \dots + x^{-1}) \\ &= 1 + \sum_{k=1}^n x^k f_n(x) + \sum_{k=2}^n (x^{k-1} + x^{k-2} + \dots + x) \\ &= 1 + \sum_{k=1}^n x^k f_n(x) + (n-1)x + (n-2)x^2 + \dots + x^{n-1} \end{aligned} \quad (9)$$

这里最后可以直接求和得到

$$(n-1)x + (n-2)x^2 + \dots + x^{n-1} = \frac{x^{n+1} - nx^2 + (n-1)x}{(1-x)^2} \quad (10)$$

以及

$$\sum_{k=1}^n x^k = \frac{x(1-x^n)}{1-x} \quad (11)$$

于是有

$$f_n(x) = 1 + \frac{x(1-x^n)}{1-x} f_n(x) + \frac{x^{n+1} - nx^2 + (n-1)x}{(1-x)^2} \quad (12)$$

经过简化得到

$$f_n(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{(n-1)x}{1-2x+x^{n+1}} \quad (13)$$

其收敛半径 $1/2 < R < 1$. 现在考虑构造一个辅助数列 $W_{n,m}$ 其满足

$$\sum_{m=0}^{\infty} W_{n,m} x^m = \frac{1}{1-2x+x^{n+1}} \quad (14)$$

其收敛半径 $1/2 < R < 1$. 将之展开写为

$$\sum_{m=0}^{\infty} W_{n,m} x^m - 2 \sum_{m=0}^{\infty} W_{n,m} x^{m+1} + \sum_{m=0}^{\infty} W_{n,m} x^{m+n+1} = 1 \quad (15)$$

整理得到

$$\sum_{M=0}^{\infty} W_{n,M} x^M - 2 \sum_{M=1}^{\infty} W_{n,M-1} x^M + \sum_{M=n+1}^{\infty} W_{n,M-n-1} x^M = 1 \quad (16)$$

比较 x^M 的系数, 当 $M=0$ 时, 有

$$W_{n,0} = 1 \quad (17)$$

当 $1 \leq M \leq n$ 时

$$W_{n,M} - 2W_{n,M-1} = 0 \quad (18)$$

可据此显式写出

$$W_{n,M} = 2^M \quad 0 \leq M \leq n \quad (19)$$

当 $M > n$ 时

$$W_{n,M} - 2W_{n,M-1} + W_{n,M-n-1} = 0 \quad (20)$$

为了统一, 考虑当 $M < 0$ 时

$$W_{n,M} = 0 \quad (21)$$

于是有

$$\begin{cases} W_{n,m} = 0 & m < 0 \\ W_{n,0} = 1 \\ W_{n,m} = 2W_{n,m-1} - W_{n,m-n-1} & m \geq 1 \end{cases} \quad (22)$$

现在回到生成函数, 有

$$\sum_{m=0}^{\infty} V_{n,m} x^m = \frac{1}{1-x} + (n-1)x \sum_{m=0}^{\infty} W_{n,m} x^m \quad (23)$$

已知

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{m=0}^{\infty} x^m \quad (24)$$

因此有

$$V_{n,0} + \sum_{m=1}^{\infty} V_{n,m} x^m = 1 + \sum_{m=1}^{\infty} [1 + (n-1)W_{n,m-1}] x^m \quad (25)$$

对比系数可得

$$V_{n,m} = 1 + (n-1)W_{n,m-1} \quad m \geq 1 \quad (26)$$

现在我们证明如下定理

$$W_{n,a(n+1)+b} = \sum_{j=0}^a \binom{a+b+nj}{(n+1)j+b} 2^{b+(n+1)j} (-1)^{a-j} \quad (27)$$

考虑对生成函数做文章

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-2x+x^{n+1}} &= \sum_{m=0}^{\infty} (2x - x^{n+1})^m \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} (2x)^{m-k} (-x^{n+1})^k \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} 2^{m-k} (-1)^k x^{m-k+k(n+1)} \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} 2^{m-k} (-1)^k x^{m+nk} \end{aligned} \quad (28)$$

也就是

$$\sum_{l=0}^{\infty} W_{n,l} x^l = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} 2^{m-k} (-1)^k x^{m+nk} \quad (29)$$

令

$$m + nk = M \implies m = M - nk \quad (30)$$

分析求和范围可得

$$\sum_{l=0}^{\infty} W_{n,l} x^l = \sum_{M=0}^{\infty} \left[\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{M}{n+1} \rfloor} \binom{M-nk}{k} 2^{M-nk-k} (-1)^k \right] x^M \quad (31)$$

那么得到

$$W_{n,M} = \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{M}{n+1} \rfloor} \binom{M-nk}{k} 2^{M-(n+1)k} (-1)^k \quad (32)$$

将 M 写为带余除法的形式

$$M = a(n+1) + b \quad (33)$$

其中要求 $0 \leq b < n+1$. 那么得到

$$W_{n,a(n+1)+b} = \sum_{k=0}^a \binom{a(n+1)+b-nk}{k} 2^{a(n+1)+b-(n+1)k} (-1)^k \quad (34)$$

令 $j = a - k$ 可得

$$W_{n,a(n+1)+b} = \sum_{j=0}^a \binom{a+b+nj}{(n+1)j+b} 2^{b+(n+1)j} (-1)^{a-j} \quad (35)$$

根据 $V_{n,m}$ 和 $W_{n,m}$ 的关系, 立刻有

$$V_{n,a(n+1)+b} = 1 + 2^{b-1}(n-1) \sum_{i=0}^a \binom{in+a+b-1}{a-i} (-1)^{a-i} (2^{n+1})^i \quad (36)$$

可取 $b = 1, 2, \dots, n+1$. 令 $n = 2$, 有

$$F_{3a+b+2} = 1 + 2^{b-1} \sum_{i=0}^a \binom{2i+a+b-1}{a-i} (-1)^{a-i} 8^i \quad (37)$$

再令 $b = 1$ 可得

$$F_{3(a+1)} = 1 + \sum_{i=0}^a \binom{2i+a}{a-i} (-1)^{a-i} 8^i \quad (38)$$

稍微改写一下得到

$$F_{3a} = 1 + \sum_{i=0}^{a-1} \binom{2i+a-1}{3i} (-1)^{a-i-1} 8^i \quad (39)$$

此时要求 $a-1 \geq 0$, 也就是 $a \geq 1$. 同理可得

$$F_{3a+1} = 1 + 2 \sum_{i=0}^{a-1} \binom{2i+a}{3i+1} (-1)^{a-i-1} 8^i \quad (40)$$

$$F_{3a+2} = 1 + 4 \sum_{i=0}^{a-1} \binom{2i+a+1}{3i+2} (-1)^{a-i-1} 8^i \quad (41)$$

这两个式子依然要求 $a \geq 1$, 不过考虑到 $F_1 = F_2 = 1$, 因此可以取到 $a = 0$.